Università degli Studi "La Sapienza"

Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione, Elettronica e Telecomunicazioni

Corso di Laurea in Ingegneria Elettronica

Laboratorio Multidisciplinare di Elettronica I

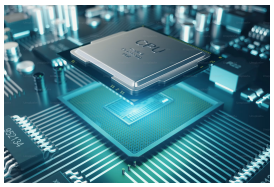
Relazione 5

Misure di riflessione nei risonatori

CFU: 6

Gruppo 18:

Renato Bearzotti
Nicolò Falasca
Ionut Vlase



Professori:
Andrea Mostacci
Stefano Pisa
Pasquale Tommasino

Anno Accademico 2026-2027



Indice

1 Deflettore RF (banda S): identificazione dei modi **1**

2 Deflettore RF (banda S): modi di tipo TM_{010} **3**

2.1 Misura della frequenza di risonanza, del fattore di qualità unloaded, Q_0, e del coefficiente di accoppiamento β 3

2.1.1 Misura della frequenza di risonanza 3

2.1.2 Misura del fattore di qualità unloaded, Q_0 3

2.1.3 Misura di β 5

2.2 Stima di Q_0 dal linear fit della fase dell'impedenza 5

2.3 Confronto tra l'impedenza misurata e quella teorica 7

2.4 Confronto tra la misura di $|S_{11}|$ e il valore teorico 7

2.5 Misura di Q_0 dalla pendenza della fase 8

3 Confronto tra la frequenza di risonanza teorica, misurata e valutata tramite matlab **10**

4 Deflettore RF (banda S): modi di tipo TM_{110} **11**

5 Deflettore RF (banda S): modi di tipo TM_{010} e TM_{110} **12**

6 Cavità multicella decelerante (banda X) **13**

Capitolo 1

Deflettore RF (banda S): identificazione dei modi

Lo scopo dell'esercitazione è misurare due cavità risonanti, lavoranti a frequenze diverse, e valutarne i vari parametri caratteristici.
Il primo deflector è progettato per lavorare a 2.856GHz (banda-S).
Per prima cosa abbiamo identificato i modi del delfettore eccitato da un'antenna, misurando tra 1.5GHz e 3GHz (restando nei limit della calibraizone).
Il risultato è il seguente grafico.

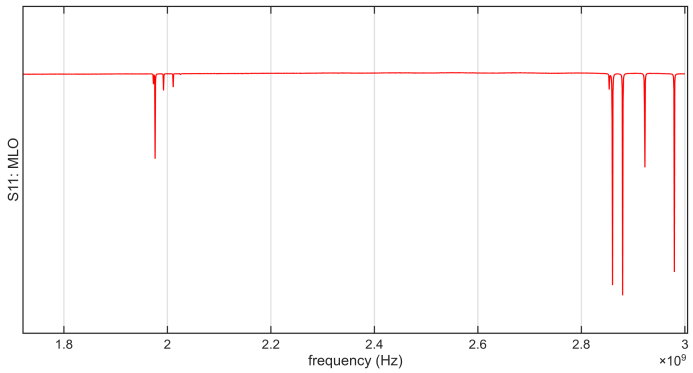


Figura 1.1: Misura della frequenza di risonanza dei modi fino a 3GHz eccitati dall'antenna.

Come si nota di modi sono divisi in due gruppi, ognuno dei quali corrisponde al modo di una singola cella risonante del delfettore.
Di seguito uno zoom sui due range dove troviamo i picchi.

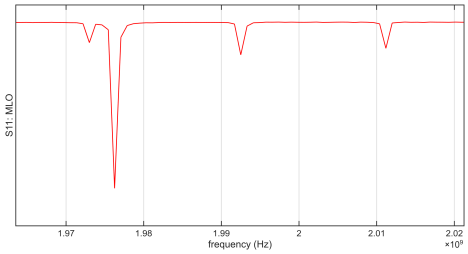


Figura 1.2: Risonanza dei modi tra 1.965 e 2.02 GHz.

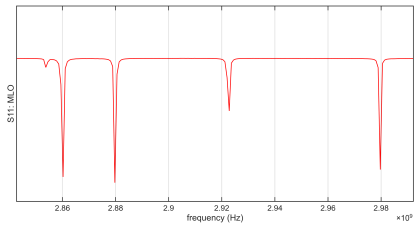


Figura 1.3: Risonanza dei modi tra 2.85 e 2.99 GHz.

Come si nota facilmente il primo gruppo di modi è a circa 1.976GHz, mentre il secondo è a circa 2.860GHz.
Come si vede chiaramente dai due grafici il valore di $|S_{11}|_{dB}$ è inferiore nel secondo range di frequenze, ed infatti il delfettore lavora a 2.856GHz proprio per questo motivo.

Capitolo 2

Deflettore RF (banda S): modi di tipo TM_{010}

2.1 Misura della frequenza di risonanza, del fattore di qualità unloaded, Q_0, e del coefficiente di accoppiamento β

2.1.1 Misura della frequenza di risonanza

Ci siamo centrati nel primo gruppo di modi risonanti ed in particolare abbiamo preso il modo con il valore di $|S_{11}|$ inferiore e abbiamo centrato lo span intorno alla sua frequenza. Il grafico è:

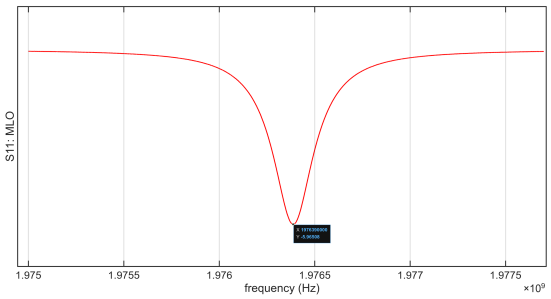


Figura 2.1: Misura della frequenza di risonanza e del modo con $|S_{11}|_{dB}$ minore nel primo gruppo di modi.

Da lui ricaviamo:

$$f_0 = 1.97637 \quad GHz \tag{2.1}$$

2.1.2 Misura del fattore di qualità unloaded, Q_0

Di seguito vediamo i vari passaggi per misurare il fattore di qualità unloaded, Q_0, e il coefficiente di accoppiamento β. Per prima cosa abbiamo misurato S_{11} e lo abbiamo graficato sullo Smith chart. Il risultato è il seguente .

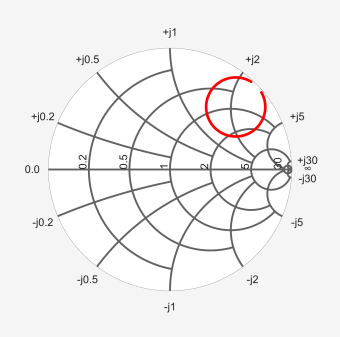


Figura 2.2: Misura di S_{11} sullo Smith chart.

Poi abbiamo introdotto un offset di fase di 43.52° per portare lo Smith chart in posizione di open position.

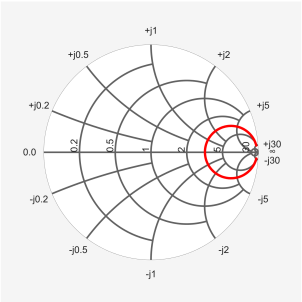


Figura 2.3: Misura di S_{11} sullo Smith chart con offset per portarlo in open position.

In seguito abbiamo introdotto un offset di 180° per portare il grafico in short position.

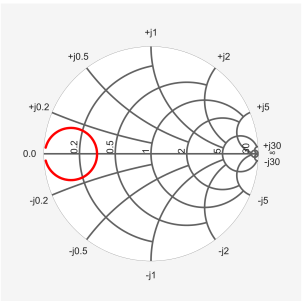


Figura 2.4: Misura di S_{11} sullo Smith chart con offset per portarlo in open position.

Fatti questi passaggi sullo Smith chart siamo passati a misurare il modulo dell'impedenza in dB al variare della frequenza.
I passaggi precedenti sono necesari per rendere valida la misura della banda dell'impedenza. Il risultato è il seguente. Dalla misura ricaviamo la banda, pari a 280KHz, da cui poi è facile ricavare Q_0:

$$Q_0 = \frac{f_0}{BW} = 7.0585 \cdot 10^3 \tag{2.2}$$

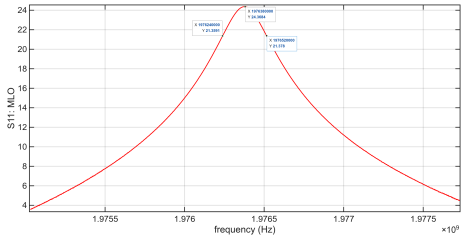


Figura 2.5: Misura dell'impedenza in dB e relativa banda a -3dB.

2.1.3 Misura di β

Dagli Smith chart del paragrafo precedente vediamo che l'origine non è inclusa, ciò vuol dire che $SWR(f_0) = \frac{1}{\beta}$.
Siamo quindi passati a graficare l'SWR:

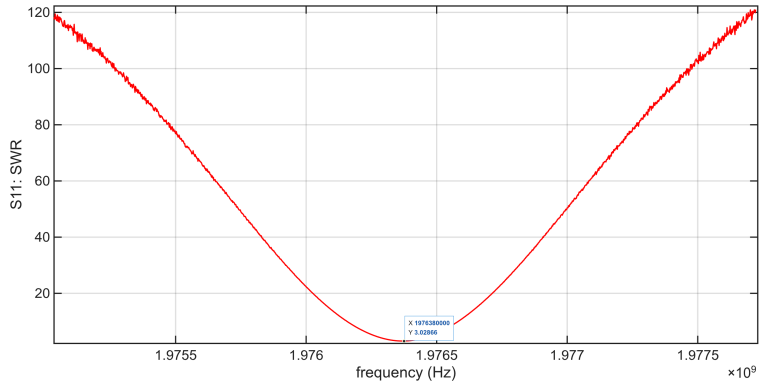


Figura 2.6: Misura dello SWR.

Come si può vedere l'SWR vale 3.02866. Quindi:

$$\beta = \frac{1}{SWR(f_0)} = 0.3302 \tag{2.3}$$

2.2 Stima di Q_0 dal linear fit della fase dell'impedenza

Abbiamo valutato Q_0 dal linear fit della fase dell'impedenza. Essendo linear fit fatta per approssimare dei punti con una retta, abbiamo fatto il linear fit sono nella zona lineare della misura, e non per tutto lo span, in modo da avere una retta molto precisa nella zona lineare.
Dal linear fit risulta:

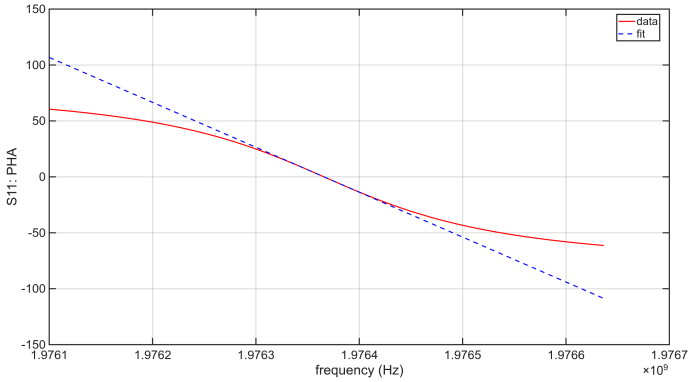


Figura 2.7: Grafico della fase dell'impedenza con linear fit nella zona lineare.

Dal linearFit troviamo: $\overline{p} = -4.015318806635485 \cdot 10^{-4}\,^\circ/\text{Hz}$ e $\sigma_p = 1.557248247795225 \cdot 10^{-7}\,^\circ/\text{Hz}$

Con φ in rad e f in Hz, vicino alla risonanza:

$$\varphi(f) \simeq -\frac{2Q_0}{f_0}(f - f_0)$$

$$\varphi(f) = p_{\text{rad}} f + q$$

$$p_{\text{rad}} = -\frac{2Q_0}{f_0} \quad [\text{rad/Hz}]$$

$$Q_0 = -\frac{p_{\text{rad}} f_0}{2}$$

La pendenza p del fit è espressa in $^\circ$/Hz, quindi $p_{\text{rad}} = p\,\frac{\pi}{180}$ e:

$$Q_0 = -p\,\frac{\pi}{180}\,\frac{f_0}{2}$$

Con $f_0 = 1.976370 \cdot 10^9$ Hz:

$$\overline{Q_0} = -\overline{p}\,\frac{\pi}{180}\,\frac{f_0}{2} = 4.015318806635485 \cdot 10^{-4}\,^\circ/\text{Hz} \cdot \frac{\pi}{180}\,\text{rad}/^\circ \cdot \frac{1.976370 \cdot 10^9\,\text{Hz}}{2} \simeq 6925.3$$

$$\sigma_{Q_0} = \sigma_p\,\frac{\pi}{180}\,\frac{f_0}{2} = 1.557248247795225 \cdot 10^{-7}\,^\circ/\text{Hz} \cdot \frac{\pi}{180}\,\text{rad}/^\circ \cdot \frac{1.976370 \cdot 10^9\,\text{Hz}}{2} \simeq 2.7$$

$$Q_0 = \overline{Q_0} \pm \sigma_{Q_0} = 6925.3 \pm 2.7 \tag{2.4}$$

Il valore valutato con linearFit si discosta di circa 100 dal valore misuratro tramite l'impedenza.
L'errore, che comunque è piccolo, essendo circa del 1.4%, è probabilmente dovuto all'approssimazione del linearFit, poichè la valutazione della pendenza rimane valida in un intorno stretto di f_0, ma muovendoci troppo nell'introno della frequenza di risonanza avremmo pochi campioni, quindi siamo costretti ad espandere il numero di campioni e quindi la distanza da f_0. Inoltre anche il valore di Q_0 valutato con la pendenza della fase è un valore valutato tramite approssimazioni, e questa è un'altra causa che ci porta a discostarci leggermente dal valore misurato nel punto precedente.

2.3 Confronto tra l'impedenza misurata e quella teorica

Grafichiamo ora insieme la misurazione con il valore teorico sia per la fase che per il modulo dell'impedenza.

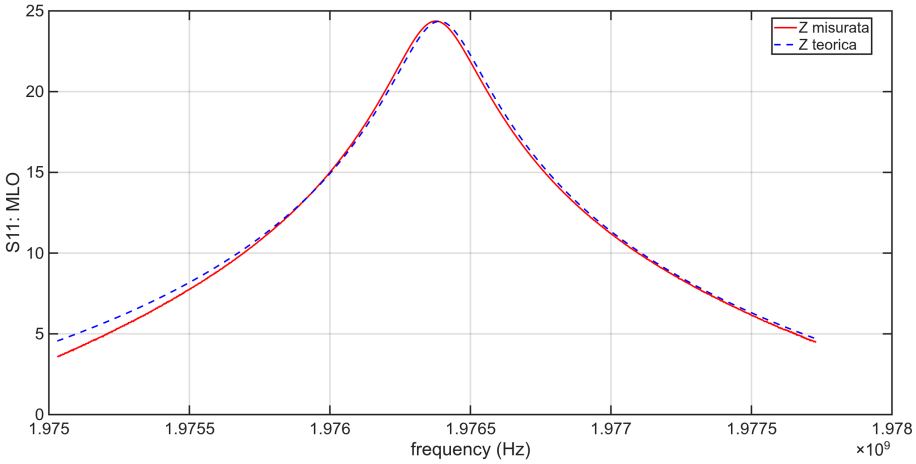


Figura 2.8: Modulo dell'impedenza teorico e misurato.

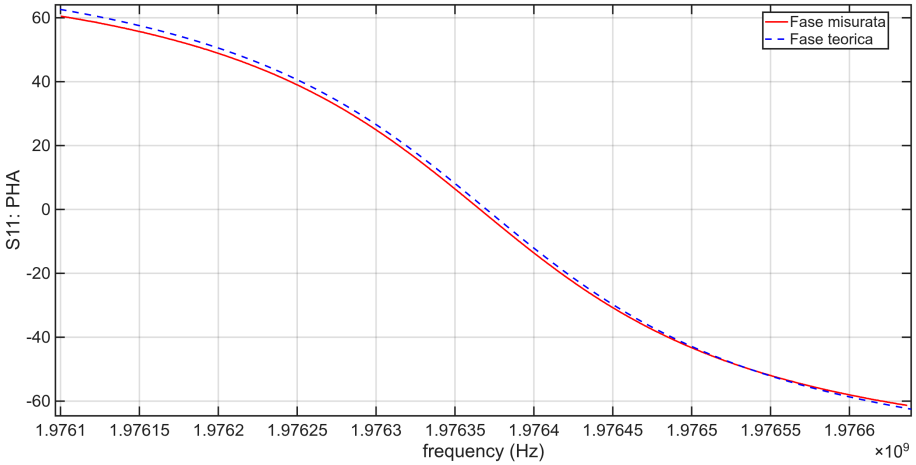


Figura 2.9: Fase dell'impedenza teorica e misurata.

Come si può notare i grafici sia il modulo che la fase sono molto vicini tra loro. Possiamo quindi concludere che le misirazioni sono precise e valide.

2.4 Confronto tra la misura di $|S_{11}|$ e il valore teorico

Siamo passati poi a graficare il modulo di S_{11} in dB e a confrontare il valore misurato con quello teorico dalle formule. Ricordiamo le formule teoriche:

$$S_{11t} = \sqrt{\frac{(\beta-1)^2 + (Q_0 \cdot \delta)^2}{(\beta+1)^2 + (Q_0 \cdot \delta)^2}}$$

$$\delta = \frac{f}{f_0} - \frac{f_0}{f}$$

Il risultato è il seguente.

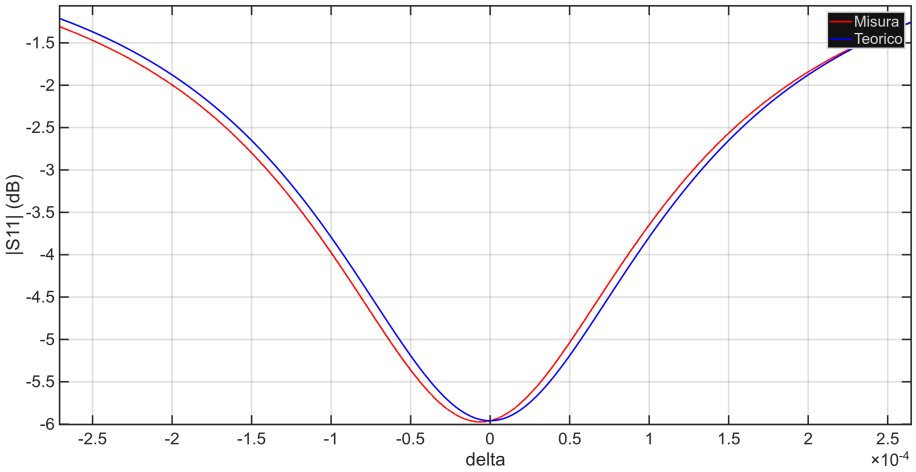


Figura 2.10: Confrotno di $|S_{11}|_{dB}$ misurato e teorico rispetto a δ.

I due grafici sono molto simili, quindi possiamo concludere che la misurazione è valida.

2.5 Misura di Q_0 dalla pendenza della fase

Siamo passati poi a misurare nuovamente la fase di Q_0 tramite la fase di S_{11}.
Abbiamo misurato la fase tramite un'approssimazione lineare nella zona lineare della funzione, in modo da trovare la pendenza della fase nella regione lineare, tramite la quale abbiamo ricavato Q_0.

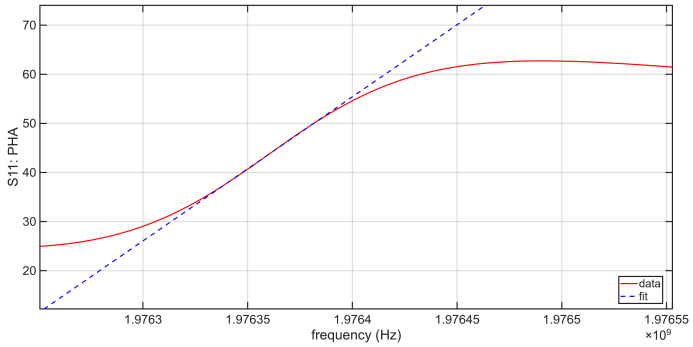


Figura 2.11: Misura della fase di $S11$ con approssimazione lineare nella regione lineare.

La retta ha:

$$\overline{p} = 2.936126051692049 \cdot 10^{-4}/Hz$$
$$\sigma_p = 2.664979343246028 \cdot 10^{-7}/Hz$$

Da queste misure ricaviamo Q_0:

$$\angle S_{11} \simeq \frac{2\beta}{1-\beta^2} Q_0 \frac{2(f-f0)}{f_0} \tag{2.5}$$

Da questa ricaviamo Q_0 come:

$$p = \frac{2\beta}{1-\beta^2} Q_0 \frac{2}{f_0} \tag{2.6}$$

$$\overline{Q_0} = \overline{p} \frac{1-\beta^2}{2\beta} \frac{f_0}{2} = 3.9144 \cdot 10^5 \tag{2.7}$$

$$\sigma_{Q_0} = 355.2934 \tag{2.8}$$

$$Q_0 = 391440 \pm 356 \tag{2.9}$$

Capitolo 3

Confronto tra la frequenza di risonanza teorica, misurata e valutata tramite matlab

Mostriamo di seguito una tabella con i tre valori della frequenza di risonanza, uno trovato dalla misura (pedice m), una teorica (pedice t), e una trovata tramite matlab (pedice M).

	f_{0m}	f_{0t}	f_{0M}
	1.97637 GHz		

Capitolo 4

Deflettore RF (banda S): modi di tipo TM_{110}

Capitolo 5

Deflettore RF (banda S): modi di tipo TM_{010} e TM_{110}

Capitolo 6

Cavità multicella decelerante (banda X)